1 · QUÉ ES

Cuaderno Vivo, explicado en una página

Una aplicación offline para convertir fichas de papel en diagnóstico, refuerzo y evidencia de mejora.

Problema: una nota como 5/8 dice cuántas respuestas falló el alumno, pero no explica qué habilidad concreta necesita trabajar ni si el refuerzo posterior funcionó.

1. **Preparar** — El profesor elige una actividad.
2. **Resolver** — El alumno trabaja en papel.
3. **Escanear** — La cámara lee respuestas.
4. **Diagnosticar** — Se agrupan errores por habilidad.
5. **Reforzar** — El docente aprueba una ficha.
6. **Comprobar** — Un exit ticket mide la mejora.

Ejemplo de la demo: A07 falla 2 de 2 preguntas al sumar fracciones porque suma también los denominadores. Recibe un refuerzo específico y después pasa de 0/2 a 2/2 en preguntas nuevas.

Elegir la actividad y generar las fichas

La profesora prepara una actividad de fracciones para 24 alumnos sin crearla desde cero.



1 Seleccionar
Curso, asignatura y actividad.

2 Configurar
24 copias y códigos A01–A24.

3 Generar PDF
QR de versión, cuatro esquinas y zonas de respuesta.

Resultado: fichas A4 imprimibles. Los alumnos siguen trabajando con lápiz y papel.

Escanear la ficha y revisar las dudas

El procesamiento es local. Si la aplicación no está segura, pide confirmación al profesor.



REVISIÓN HUMANA

Pregunta 6 necesita confirmación

3/4 + 1/4 = ?

A B C D

B y C tienen marcas parecidas. La profesora confirma C. Las otras siete respuestas no necesitan revisión.

Resultado: respuestas limpias, trazables y asociadas a A07 sin usar su nombre.

Diagnosticar, reforzar y comprobar

La aplicación explica el patrón; la profesora decide la intervención y después se mide la misma habilidad.

DIAGNÓSTICO

A07 · Resultado 5/8

Identificar fracciones DOMINADA

Comparar fracciones EN PROGRESO

Evidencia: falló 2/2 y eligió dos veces el error “sumar también los denominadores”.

REFUERZO

Objetivo específico

Sumar fracciones con el mismo denominador.

Mira

3/4 + 1/4 = 4/4 = 1

Practica

2/5 + 1/5 = ___

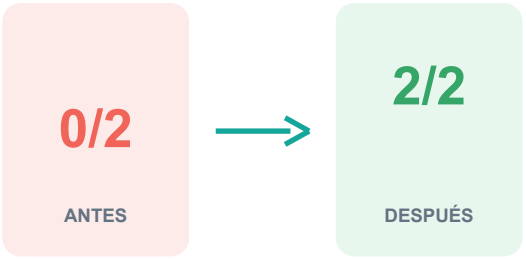
3/8 + 2/8 = ___

La profesora puede: usar, modificar, sustituir o descartar.

EXIT TICKET

Preguntas nuevas

Evalúan la misma habilidad sin repetir la ficha.



Mejora observable: consolidar después.

Desarrollo del MVP, paso a paso

Un único caso completo de fracciones, realizado en 72 horas y sin depender de un servidor.

PWA

React + TypeScript
Interfaz instalable

Cámara

OpenCV.js
Perspectiva y marcas

Diagnóstico

Reglas + JSON
Habilidades y errores

Datos

IndexedDB
Guardado local

PDF

PDF-lib
Fichas y refuerzos

0–12 h Diseño — Definir 8 preguntas, respuestas, 4 habilidades y errores típicos.

12–30 h Ficha y cámara — Generar PDF, leer QR, corregir perspectiva y detectar marcas.

30–46 h Diagnóstico — Agrupar respuestas por habilidad y mostrar evidencias.

46–60 h Refuerzo — Generar la ficha breve y el exit ticket.

60–72 h Pruebas y demo — Probar fotos reales, modo avión y recorrido completo.

Alcance exacto: Matemáticas · 5.º de Primaria · fracciones · respuestas tipo test · una hoja · revisión humana · un diagnóstico · un refuerzo · un exit ticket.
Privacidad: códigos A01–A24, imágenes temporales y datos en el dispositivo del profesor.